XERULITH

Former à la robotique et aux missions de sécurité civile avec l'intelligence artificielle

Un poste de pilotage, un pilote IA, des garde-fous indépendants et un parcours de simulation complet : de la salle de formation au terrain, même sans Internet.

L'IA aux commandes, l'humain aux décisions.

XERULITH confie la conduite d'une mission à un **pilote IA** qui perçoit, décide, agit et rend compte, tandis que l'opérateur supervise, valide et reprend la main à tout instant. Pour un formateur, c'est un terrain d'apprentissage unique : on voit **comment une IA raisonne** face à une mission réelle — rechercher une balise de détresse, repérer un départ de feu, reconnaître une zone — et l'on apprend à **l'encadrer** avec les réflexes d'un opérateur de sécurité civile.

🎓 Apprendre sans risque

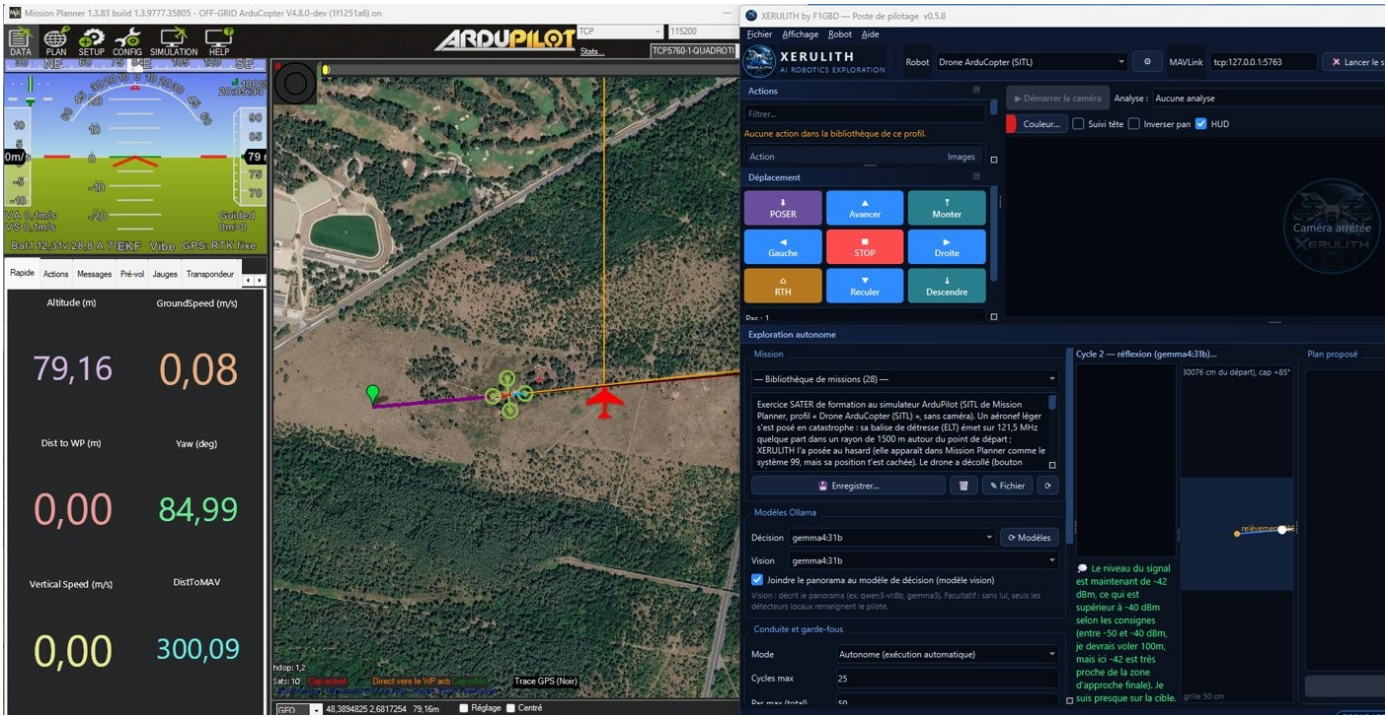
Simulateur intégré, drone et rover **Arma 3**, simulateur **ArduPilot** : on rate, on recommence, sans casse ni autorisation de vol.

🛰️ Des missions réalistes

Balise **121,5 MHz**, **départ de feu** en thermique, **reconnaissance** de zone : tirées au hasard, jamais deux fois les mêmes.

📝 Évaluer et débriefer

Journal, positions, images, **rapport rédigé par l'IA** et **évaluation instructeur** : chaque exercice se rejoue et se commente.



Exercice de recherche de balise de détresse au simulateur ArduPilot : à gauche, la station sol (balise simulée en rouge) ; à droite, XERULITH et le raisonnement du pilote IA sur le niveau du signal.

4	≈ 30	0	1
niveaux de simulation jusqu'au terrain	missions prêtes à l'emploi	connexion Internet exigée	poste pour toute la flotte

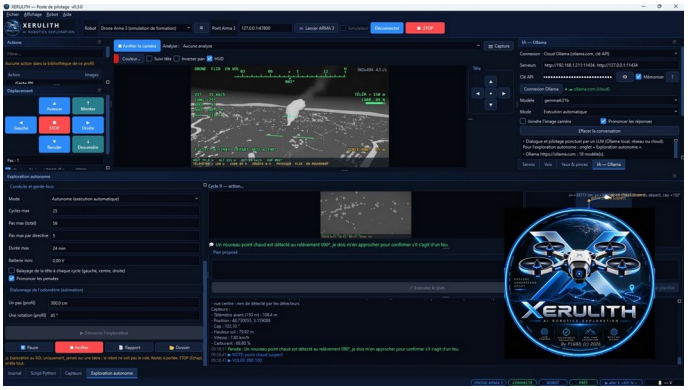
Un parcours de formation progressif

Les **mêmes écrans, les mêmes missions et les mêmes garde-fous** à chaque niveau : ce qui est appris en simulation se retrouve tel quel sur le terrain.

1 DÉCOUVRIR	**Simulateur intégré** Prise en main du poste de pilotage, des profils de robots et du dialogue avec le pilote IA ; premières missions, sans matériel ni installation supplémentaire.
2 S'EXERCER	**Drone, rover et robot humanoïde virtuels dans Arma 3** Vol, conduite et marche physiques, vidéo avec HUD, caméra thermique et radiogoniomètre : exercices de sécurité civile **générés au hasard et évalués**, pour former opérateurs et pilotes IA.
3 S'ENTRAÎNER	**Simulateur ArduPilot et Mission Planner OFF-GRID, en terrain connu** Le vrai logiciel de vol (ArduCopter, ArduRover) sur la **carte d'un terrain réel** téléchargée une fois ; départ du drone choisi d'un clic ; balise de détresse tirée dans la zone. **Aucune connexion à Internet** ensuite.
4 OPÉRER	**Véhicule réel, sous supervision** Drone ou rover ArduPilot réels, robots EZ-Robot, GalaxyRVR ou cartes maison ; mode **« Confirmer chaque plan »**, pilote de sécurité à la radiocommande, liaison radio **LoRa 868 MHz** possible hors réseau.

Des exercices de sécurité civile prêts à l'emploi

Exercice	Ce que fait l'équipe (et l'IA)	Ce qui est évalué
Recherche de balise 121,5 MHz (SATER)	Ralliement au relèvement du radiogoniomètre, puis approche finale et relevé de la position de la balise ; Arma 3 ou simulateur ArduPilot	Écart entre la position relevée et la vraie balise, distance au plus près, durée, décisions
Détection de départ de feu	Survol en caméra thermique, pointage automatique, alerte sonore, photo et coordonnées de chaque point chaud	Points chauds trouvés, précision des coordonnées, couverture de la zone
Reconnaissance de zone (1 km²)	Plan de vol, observation, compte rendu de ce qui a été vu	Couverture, qualité du rapport, respect des limites
Recherche de victimes (robot humanoïde)	Après un SATER, en zone contaminée ou hostile : le robot localise et examine les victimes, mesure le rayonnement, évite la patrouille armée	Victimes localisées, écart de position, état noté, dose reçue, fois où le robot est repéré
Reconnaissance de zone (robot humanoïde)	Observer, ramasser et examiner les objets, entrer dans les bâtiments, prendre le volant d'un véhicule ; carte commentée et mémoire de terrain réutilisée à la mission suivante	Objets d'intérêt vus et examinés, intérieurs décrits, respect des interdits (armes, personnes), leçons tirées
Exploration terrestre (rover)	Parcours autonome au sol, obstacles, retour au départ	Trajet, incidents, autonomie
Navigation et interaction (robots)	Repères ArUco, visages, objets, consignes vocales	Réussite de la consigne, sécurité des mouvements



Détection thermique : point chaud repéré, pointé et localisé.



Robot humanoïde IA : deux victimes détectées en zone contaminée (228 µSv/h), approche pour examen.

Les compétences développées

🤖 Robotique et intelligence artificielle

- Décrire une mission en langage clair et lire le raisonnement d'une IA
- Comprendre la boucle **perception → décision → action**
- Profils de robots : capteurs, moteurs, servos, limites
- Comparer des modèles d'IA sur la même mission (locaux ou cloud)
- Scripts Python et vision (objets, visages, ArUco, thermique)
- Mémoire d'un robot (RAG) : apprendre un terrain mission après mission
- Station sol ArduPilot : modes de vol, sécurités, paramètres

🚨 Opérations de sécurité civile

- Méthode de recherche d'une balise de détresse par radiogoniométrie
- Repérage et localisation de départs de feu
- Lecture de carte, coordonnées (degrés, minutes, secondes), relèvements
- Supervision d'un engin autonome : valider, interrompre, reprendre la main
- Compte rendu de mission et débriefing en équipe
- Travail en mode dégradé : sans Internet, liaison radio, cartes préchargées

Pour qui ?

Public	Ce que XERULITH lui apporte
Établissements, clubs et fab labs de robotique	Un support concret pour enseigner l'IA embarquée, la vision et la robotique mobile, du robot humanoïde au drone
Formateurs de télépilotes et d'opérateurs	Des scénarios répétables et évalués, sur simulateur puis sur terrain connu, avec débriefing appuyé sur les traces
Équipes et associations de sécurité civile	S'entraîner aux recherches et reconnaissances avec un drone assisté par IA, en conditions hors réseau
Chercheurs et développeurs	Un banc d'essai pour comparer des modèles d'IA et mettre au point des missions avant le terrain

Ce qui fait la différence

🛡️ Sûr par conception

Ordres de l'IA vérifiés hors IA, **STOP** partout, zone et batterie surveillées, sécurité du véhicule en cas de perte de liaison.

📡 Résilient

IA locale, **Mission Planner OFF-GRID**, cartes préchargées, **pont LoRa 868 MHz** : utilisable hors de tout réseau.

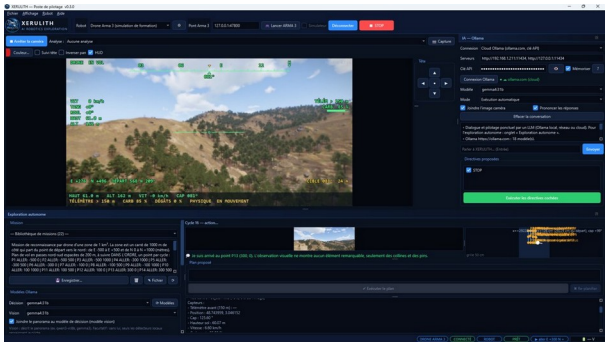
🔓 Ouvert et gratuit

Logiciel libre **GNU GPL v3**, installation en un clic sur Windows, sans droits administrateur.

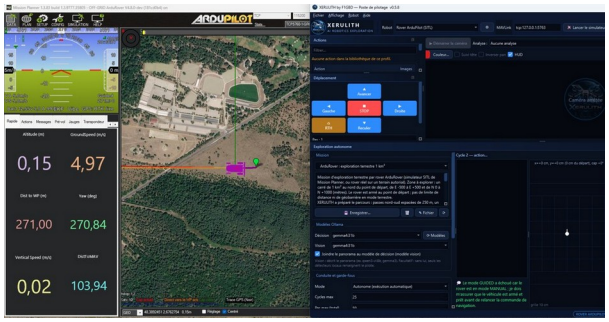
Mise en œuvre	
Poste	PC Windows 10 ou 11, 64 bits ; deux écrans conseillés pour la simulation
Intelligence artificielle	Serveur Ollama sur le PC ou le réseau local (carte graphique de 16 Go conseillée), ou Ollama Cloud avec une clé
Simulation	Simulateur intégré ; Arma 3 (Steam) et son mod Pythia ; simulateur ArduPilot et Mission Planner OFF-GRID, fournis
Matériel (facultatif)	Drone ou rover ArduPilot (Pixhawk), robots EZ-Robot, SunFounder GalaxyRVR, cartes ESP32 / Arduino, modules LoRa Heltec V3
Publication	github.com/f1gbd/F1GBD — dossier xerulith : documentation (manuels et fiches) d'abord ; programme d'installation ensuite

Les essais en images

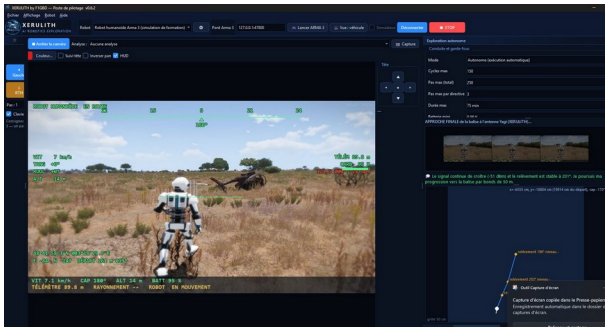
Captures et photos des essais : missions simulées dans **Arma 3** et le **simulateur ArduPilot**, puis premiers pas du pilote IA dans le **monde réel** avec le robot JD Humanoid.



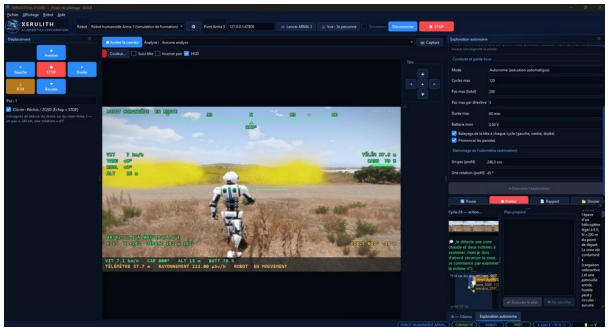
Drone Arma 3 en reconnaissance de zone : vidéo avec HUD, raisonnement du pilote IA, carte du parcours.



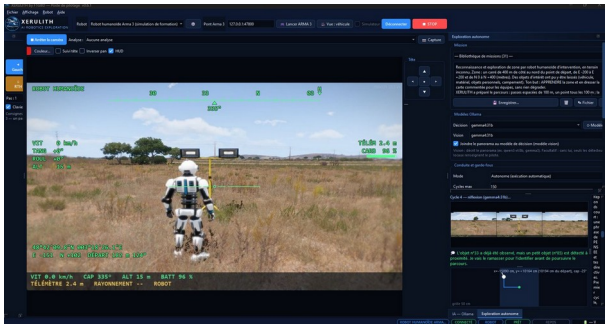
ArduRover dans le simulateur ArduPilot : Mission Planner OFF-GRID (à gauche) et XERULITH (à droite), sans Internet.



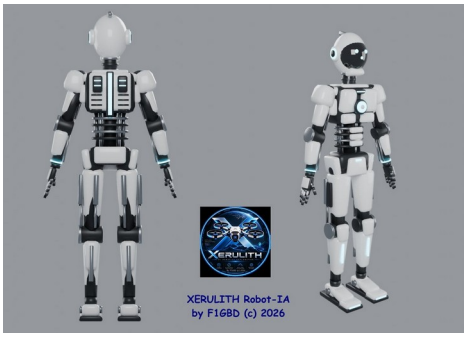
Robot-IA, recherche de balise ELT 121,5 MHz à l'antenne Yagi : arrivée à l'épave, récepteur saturé (−28 dBm).



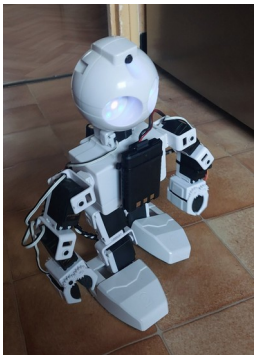
Robot-IA en zone contaminée (fumée jaune) : débit de dose mesuré en continu, victimes à examiner.



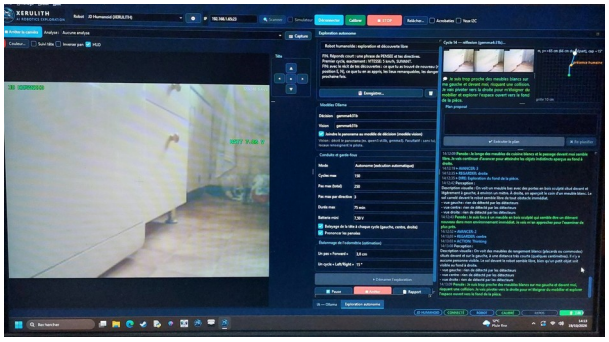
Reconnaissance de zone : le robot s'approche d'un objet pour l'examiner ; la mémoire du terrain garde ce qu'il a appris.



Le Robot-IA XERULITH : modèle 3D original, sans arme, pour Arma 3.



Monde réel : le JD Humanoid (35 cm) piloté par XERULITH.



Poste de pilotage pendant l'exploration du JD : caméra de tête, tour d'horizon, trace estimée et raisonnement du pilote IA (local).